Mpandova

“Ny fianarana no lova tsara indrindra”

SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Projet	Mpandova
Type	Application web
Version	1.0
Date	Avril 2026
Contexte	Projet en Système d’Information - MIT Ankatso
Créé par	PABLO Y IARIVO Hendrinimerina

1. Introduction

Ce document décrit les aspects techniques de l'application web Mpandova, en s'appuyant sur le cahier des charges.

L'objectif est de définir :

- l'architecture du système
- l'organisation des données
- le fonctionnement technique global

2. Architecture du Système

Mpandova est une application web basée sur une architecture en 3 couches :

▸ 1. Frontend - Interface utilisateur

- Pages web accessibles depuis ordinateur et mobile
- Formulaires (inscription, profil...)
- Affichage des filières et recommandations

▸ 2. Backend - Logique du système

- Traitement des demandes des utilisateurs
- Application des règles métier du système
- Gestion des recommandations
- Communication avec la base de données

👉 *Le backend est un intermédiaire intelligent entre le site et la base de données.*

▸ 3. Base de donnees - Stockage des informations

- Utilisateurs (etudiants, etablissements, administrateur)
- Filières et offres de formation
- Recommandations générées
- Consultations et historique

3. Modelisation des Donnees

3.1 Modèle Conceptuel de Données (MCD)

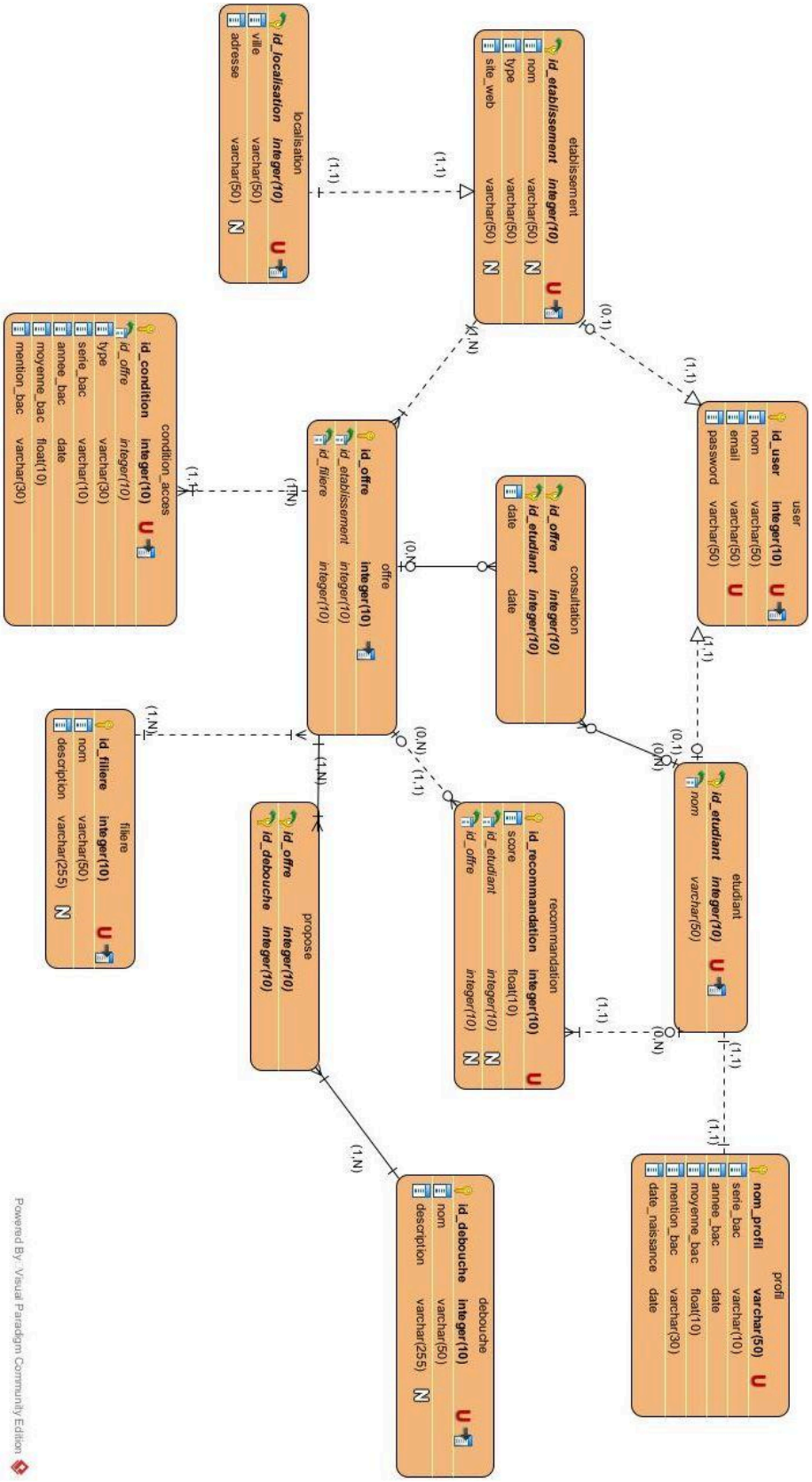

Figure 1 : Modèle Conceptuel de Données de Mpandova

◆ 3.2 Description

Le MCD représente les entités du système, leurs attributs et les relations entre elles.
Il sert de base pour la création de la base de données.

Les principales entités sont :

`user`	`etudiant`	`profil`
`etablissement`	`localisation`	`offre`
`filiere`	`debouche`	`condition_acces`
`recommandation`	`consultation`	`propose`

4. Gestion des Utilisateurs

◆ 4.1 Types d'utilisateurs

Le système gère trois types d'utilisateurs :

Etudiant	Etablissement	Administrateur

◆ 4.2 Fonctionnement

1. Un utilisateur crée un compte (table user)
2. Selon son rôle, il devient etudiant ou etablissement

👉 *Un utilisateur correspond à un seul type.*

5. Gestion des Étudiants

Un etudiant peut :

- créer un compte
- compléter son profil
- consulter les offres
- recevoir des recommandations

◆ 5.1 Profil etudiant

Le profil contient les informations suivantes :

Serie bac	Moyenne
Annee bac	Mention
Date de naissance	

👉 *Ces informations sont utilisées pour proposer des filières adaptées.*

6. Gestion des Etablissements

Un etablissement peut :

- créer un compte
- gérer ses informations
- publier des offres

◆ 6.1 Localisation

Chaque etablissement possède une localisation avec :

- une ville
- une adresse

7. Gestion des Offres

👉 *Une offre correspond à une filiere proposée par un etablissement.*

◆ 7.1 Composition d'une offre

Une offre est liée à :

- un etablissement
- une filiere

◆ 7.2 Conditions d'accès

Chaque offre possède des conditions d'accès :

Série requise	Moyenne minimale	Mention	Année du bac

👉 *Ces critères permettent de filtrer les etudiants compatibles.*

8. Gestion des Debouches

Une offre peut mener a plusieurs debouches :

- métiers possibles

- perspectives professionnelles

👉 *Relation gérée via la table propose.*

9. Systeme de Recommandation

Objectif	Resultat
Aider l'etudiant a choisir une filiere adaptée à son profil.	L'etudiant recoit une liste de filières recommandées classées.

◆ Fonctionnement

1. Le système récupère le profil etudiant
2. Il compare avec les conditions des offres disponibles
3. Il calcule un score de compatibilité
4. Il enregistre et retourne le résultat

10. Gestion des Consultations

Chaque fois qu'un etudiant consulte une offre :

- l'action est enregistrée
- avec la date de consultation

Cela permet de :

- suivre l'activité des étudiants
- ameliorer le systeme de recommandation ultérieurement

11. Logique de Communication

Le système fonctionne avec des requêtes entre le frontend et le backend :

Frontend

-> demander les offres
-> envoyer un profil
-> récupérer les recommandations

<-
>

Backend

Traite la demande et renvoie une reponse adaptee.

12. Contraintes Techniques

Le systeme doit respecter les exigences suivantes :

Interface	Simple et intuitive, sans formation préalable
Accessibilité	Compatible mobile et ordinateur (design responsive)
Performance	Temps de réponse rapide, chargement optimisé
Sécurité	Mot de passe protégé, données utilisateurs sécurisées
Disponibilité	Système disponible en continu

13. Regles de Gestion

RG1	Un email est unique dans le systeme
RG2	Un etudiant a un seul profil
RG3	Une offre appartient a un seul etablissement
RG4	Une filiere peut exister dans plusieurs etablissements
RG5	Une offre peut avoir plusieurs debouches
RG6	Une recommandation lie un etudiant et une offre

14. Conclusion

Cette spécification technique décrit :

- la structure du système
- le fonctionnement des donnees
- les interactions entre les composants

Elle sert de base pour :

- le développement de l'application
- la création de la base de données
- l'implémentation complète du projet Mpandova

MPANDOVA

"Ny fianarana no lova tsara indrindra"

Spécification Technique — Version 1.0 — Avril 2026